

Pregunta 2.2 (Opción B) · Barra de acero a tracción

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,75 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Barra cilíndrica de acero, límite elástico 5000 kp/cm², sometida a 8500 kp de tracción. Longitud 400 mm, diámetro 50 mm, $E = 2,1 \cdot 10^6$ kp/cm². Determina:

- Si recupera su longitud inicial al cesar la fuerza. (0,75 puntos)
- La deformación (ϵ , en %). (0,5 puntos)
- La mayor carga con coeficiente de seguridad 5. (0,75 puntos)
- El diámetro para que el alargamiento no supere 0,50 mm. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Tensión de trabajo $\sigma = \frac{F}{A}$. Recupera longitud si $\sigma < \sigma_E$ (régimen elástico). Deformación $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$. Carga admisible $F = \frac{\sigma_E}{n} A$.
Diámetro por $\Delta L = \frac{FL}{AE}$.

Datos: $A = \frac{\pi \cdot 5^2}{4} = 19,63 \text{ cm}^2$, $L = 40 \text{ cm}$.

a) ¿Recupera su longitud?

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{8500}{19,63} = 433 \text{ kp/cm}^2 < \sigma_E = 5000$$

Trabaja muy por debajo del límite elástico, así que **sí** recupera su longitud inicial.

Sí ($\sigma = 433 \text{ kp/cm}^2 < 5000$)

b) Deformación

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{433}{2,1 \cdot 10^6} = 2,06 \cdot 10^{-4} = 0,0206 \%$$

$\epsilon \approx 0,0206 \%$

c) Carga máxima con $n = 5$

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_E}{n} = \frac{5000}{5} = 1000 \text{ kp/cm}^2$$

$$F_{max} = \sigma_{adm} A = 1000 \cdot 19,63 = 19\,635 \text{ kp}$$

$F_{m\acute{a}x} \approx 19\,635 \text{ kp}$

d) Diámetro para $\Delta L \leq 0,05 \text{ cm}$

$$A \geq \frac{FL}{\Delta L E} = \frac{8500 \cdot 40}{0,05 \cdot 2,1 \cdot 10^6} = 3,24 \text{ cm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3,24}{\pi}} = 2,03 \text{ cm}$$

$d \geq 20,3 \text{ mm}$